فعّالیت



عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر (ص) شربت آبلیمو درست کردند. در جدول زیر موادّی که آنها استفاده کرده‌اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لیوان‌هایی بریزیم که در هر کدام $\frac{۱}{۵}$ کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ (راه‌حل را کامل کنید.)

آب	آبلیمو	شکر	موادّ لازم
۱۵ پیمانه	۲ پیمانه	۴ پیمانه	میزان
$۳\frac{۳}{۵}$ کیلوگرم	$\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم	۱ کیلوگرم	جرم معادل

توضیح دهید که چرا برای به‌دست آوردن پاسخ باید حاصل عبارت روبه‌رو را به‌دست آوریم. $\frac{۱+\frac{۱}{۲}+۳\frac{۳}{۵}}{\frac{۱}{۵}}$

مقدار شربت $۱+\frac{۱}{۲}+۳\frac{۳}{۵}=۱+\frac{۱}{۲}+\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{۱۰}+\frac{\square}{۱۰}+\frac{\square}{۱۰}=\frac{۵۱}{۱۰}$

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود _____ لیوان کافی است. $\frac{۵۱}{۱۰}\div\frac{۱}{۵}=\frac{۵۱}{۱۰}\times۵=\frac{۵۱}{۲}=۲۵\frac{۱}{۲}$

مقدار موادّ لازم را برای ۱۰۰ لیوان پیدا کنید.

کار در کلاس

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به‌دست آورید.

$$\frac{۱\frac{۱}{۶}-\frac{۵}{۹}}{\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۳}}=\frac{\frac{۷}{۶}-\frac{۵}{۹}}{\frac{۳}{۶}+\frac{۲}{۶}}=\frac{\frac{۲۱}{۱۸}-\frac{۱۰}{۱۸}}{\frac{۵}{۶}}=\frac{\frac{۱۱}{۱۸}}{\frac{۵}{۶}}=\frac{۱۱}{۱۸}\div\frac{۵}{۶}=\frac{۱۱}{\cancel{۱۸}^{۳}}\times\frac{\cancel{۶}^{۱}}{۵}=\frac{۱۱}{۱۵}$$

$$\frac{۳-\frac{۲}{۳}}{۴\frac{۱}{۲}\times۱\frac{۱}{۳}}=$$

$$\frac{۲\frac{۲}{۳}\div\frac{۱}{۱۲}}{\frac{۲۵}{۳۶}\div\frac{۱۵}{۴۸}}=$$

فعّالیت

اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید. در مورد روش‌های مختلف آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

$$۱\ ,\ \frac{۱}{۲}\ ,\ \frac{۱۱}{۵}\ ,\ \frac{۷}{۴}\ ,\ ۵\ ,\ \frac{۹}{۲}\ ,\ \frac{۳}{۲}\ ,\ \frac{۳}{۸}\ ,\ ۲\ ,\ \frac{۱}{۳}$$

مراحل زیر یکی از روش‌های حلّ این مسئله را نشان می‌دهد.

الف) بزرگ‌ترین عدد کدام است؟

ب) چه اعدادی از ۲ بیشتر هستند؟

$$۵\ ,\ \frac{\square}{\square}\ ,\ \frac{\square}{\square}$$

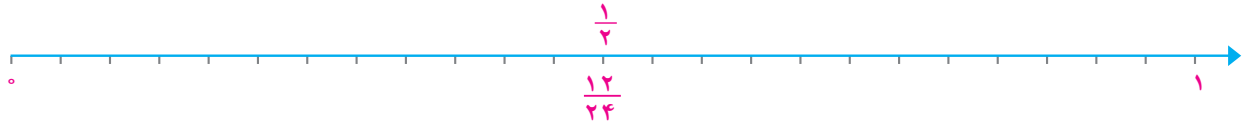
پ) چه اعدادی از ۱ بیشتر و از ۲ کمترند؟

$$\frac{\square}{\square}\ ,\ \frac{\square}{\square}$$

ت) اعداد کمتر از ۱ کدام‌اند؟

$$\frac{۱}{۳}\ ,\ \frac{\square}{\square}\ ,\ \frac{\square}{\square}$$

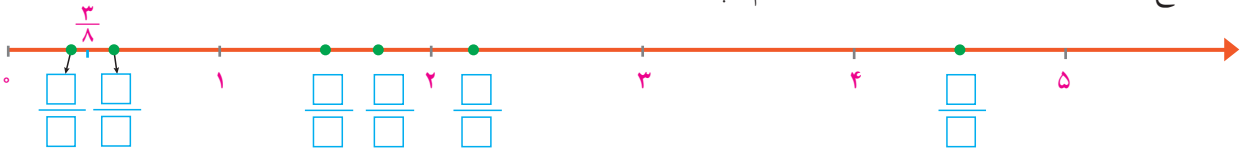
برای مقایسه‌ی این سه عدد مخرج‌های آنها را برابر کنید. این سه عدد را روی محور هم نشان دهید.



ث) اکنون با پرکردن جاهای خالی همه‌ی این ۱۰ عدد را مرتّب کنید.

$$\frac{\square}{\square} < \frac{\square}{\square} < \frac{\square}{\square} < ۱ < \frac{\square}{\square} < \frac{\square}{\square} < ۲ < \frac{\square}{\square} < \frac{\square}{\square} < ۵$$

ج) عددهای بالا را روی محور نشان داده‌ایم. چهار عدد نوشته شده است. بقیه را شما بنویسید.



آیا شما می‌توانید فعّالیت بالا را به روش دیگری انجام دهید؟

کار در کلاس

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

$$\frac{۳}{۷}\ ,\ \frac{۳}{۹}\ ,\ \frac{۳}{۲۰}$$

$$\frac{۱}{۱۰}\ ,\ \frac{۱}{۱۰۰}\ ,\ \frac{۱}{۲۵}$$

$$\frac{۷}{۵}\ ,\ \frac{۳}{۲}\ ,\ \frac{۴}{۳}\ ,\ ۱\frac{۲}{۳}$$

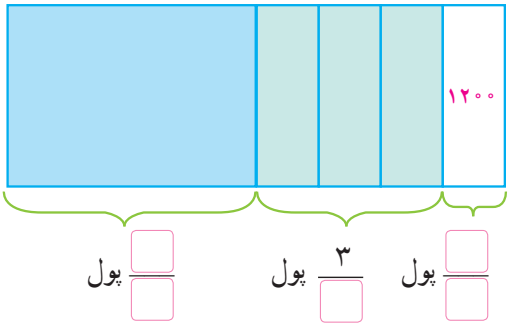
$$\frac{۲}{۹}\ ,\ \frac{۸}{۵}\ ,\ \frac{۵}{۸}\ ,\ \frac{۱}{۲}$$

فعّالیت

راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با $\frac{۳}{۴}$ باقیمانده‌ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ۱۲۰۰ تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه‌حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.

با توجّه به شکل کافی است که حاصل‌ضرب ۱۲۰۰ × ☐ را پیدا کنیم.





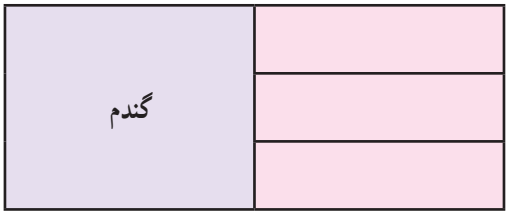
$\frac{☐}{☐}$ پول $\quad \frac{۳}{☐}$ پول $\quad \frac{☐}{☐}$ پول

آیا روش دیگری برای حلّ مسئله‌ی بالا می‌دانید؟

کار در کلاس

۱ــ کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید.







۲ــ $\frac{۳}{۴}$ دانش‌آموزان یک کلاس در مسابقات دهه‌ی فجر شرکت کردند. $\frac{۱}{۳}$ این تعداد در مسابقه‌ی عکّاسی راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه‌ی عکّاسی شرکت کردند ۸ نفر باشد این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

تمرین

۱ــ کدام‌یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتّب شده‌اند؟

الف) $\frac{۳}{۵},\frac{۶}{۱۵},\frac{۲}{۱۰}$ ب) $\frac{۲}{۱۰},\frac{۳}{۵},\frac{۶}{۱۵}$ پ) $\frac{۲}{۱۰},\frac{۶}{۱۵},\frac{۳}{۵}$ ت) $\frac{۶}{۱۵},\frac{۳}{۵},\frac{۲}{۱۰}$

۲ــ کدام محاسبه درست انجام شده است؟

$\frac{۳}{۵}+\frac{۳}{۴}=\frac{۳}{۵+۴}$ $\frac{۲}{۵}+\frac{۱}{۵}=\frac{۲+۱}{۵}$

۳ــ یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشخّص کنید.

$\frac{۳۰}{۴۲}$ ، $\frac{۱۰}{۱۴}$ ، $\frac{۱۵}{۳۵}$ ، $\frac{۳۵}{۴۹}$ ، $\frac{۲۰}{۲۸}$

۴ــ حاصل $\frac{۱}{۱۲}-\frac{۱}{۴}+\frac{۱}{۳}$ را به کمک یکی از روش‌های زیر به‌دست آورید.

الف) با مخرج مشترک گرفتن ب) به کمک محور پ) با رسم شکل

۵ــ حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\frac{۱\frac{۱}{۲}-۱\frac{۱}{۳}}{۱\frac{۱}{۲}+۱\frac{۱}{۳}}$ ب) $\frac{\frac{۱۲}{۳۶}}{\frac{۱۴}{۱۵}}$ پ) $۸\frac{۲}{۵}+۱\frac{۳}{۴}-۲\frac{۱}{۱۰}$

۶ــ کیکی به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم و قسمت‌های زیر از آن مصرف شد :

$\frac{۱}{۴}$ ، $\frac{۱}{۲}$ ، $\frac{۱}{۱۲}$ ، $\frac{۱}{۶}$



آیا از کیک چیزی باقی مانده است؟

۷ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

$\frac{۲}{۷}$ ، $\frac{۵}{۲}$ ، ۰/۱ ، $۲\frac{۱}{۳}$ ، $\frac{۴}{۵}$ ، ۰/۷ ، ۱/۵

۸ــ آیا امکان دارد که $\frac{۱}{۳}$ پول شما از نصف پول دوستتان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

۹ــ برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

